

실용 통계

데이터로 세상 읽기
수치 너머의 의사결정

APPLIED STATISTICS

우리 반 친구들의 관심사나 사회 문제처럼 평소 궁금했던 점들을 직접 조사해 보고, 그래프와 도표 등 통계 시각화를 통해 데이터 속에 숨겨진 의미를 찾아내는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 데이터 분석 역량을 키우고자 하는 학생
- ▶ 수학의 이론적 학습을 넘어 실생활의 복잡한 문제를 수학적으로 해석하고 해결하는 데 흥미가 있는 학생

관련 학과

사회과학계열 · 자연과학계열 · 의약학계열 학과 전체 · 통계학과 · 응용통계학과

#통계적전략

#자료의표현

#통계적추정

#가설검정

#의사결정

💡 생각 열기

Q1 불확실한 현상을 어떻게 문제로 정의할까?

#변이성 #모집단과표본

Q2 방대한 데이터를 한눈에 보여주는 방법은?

#자료수집방법 #그래프표현

Q3 표본을 통해 전체의 특성을 어떻게 예측할까?

#모평균·모비율추정 #가설검정

Q4 데이터로 세상을 설득할 수 있을까?

#의사결정 #통계적탐구 #연구윤리

📄 주요 학습 내용

- 01 통계적 문제 해결 과정의 단계별 역할 이해하기
- 02 상황에 적합한 표본 추출 방법(단순임의, 층화임의, 계통 등) 탐구하기
- 03 설문 및 문헌 연구를 통한 자료 수집하기
- 04 도수분포표 및 다양한 그래프(히스토그램 등)를 활용하여 다양한 자료의 특성 해석하기
- 05 정규분포와 t분포의 성질 탐구하기
- 06 공학 도구를 활용한 모평균·모비율 추정 및 가설검정의 원리 이해하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 인구 구조 변화 데이터를 활용한 지역 소멸 위험도 분석

- 국가통계포털(KOSIS)의 연령별 인구 데이터를 수집하여 지역별 노령화 지수를 산출하기
- 엑셀을 활용해 향후 인구 변화 추이를 예측하여 대응 정책을 제안하기

02 감염병 예방 수칙 준수 여부와 확산 속도의 상관관계 탐구

- 실생활 위생 관리 데이터와 감염병 발생 자료를 비교 분석하기
- 공학 도구를 이용해 특정 방역 수칙의 효과성을 통계적으로 검증(가설검정)하기